

Validation computationnelle du modèle M2

Corps, queue, cohortes, population et diagnostic SOC

Réplication computationnelle indépendante

3 juillet 2026

Résumé

Trois baselines indépendantes de 2000 pas, une grille structurelle de 36 cas et des ablations ont été exécutées. Le verdict est mixte mais non ambigu sur les revendications fortes. Le corps de la valeur nette n'est pas exponentiel : Fisk gagne dans les trois seeds et l'exponentielle perd de 61 à 80 points d'AIC. Les exposants de queue sont souvent proches de 2,8, mais une log-normale correctement tronquée a une vraisemblance supérieure dans toutes les comparaisons ; un seed présente en outre un saut de seuil et un exposant de 2,54 à 3,05. Les classes sont nettement dynamiques plutôt que démographiques. Le plateau de population est approximatif à 2000 pas, non une stationnarité établie. Enfin, une ablation longue sans crédit reproduit queue apparente et renouvellement : l'interprétation par auto-organisation critique du réseau de crédit n'est pas soutenue.

Table des matières

1	Objectifs et protocole	1
2	Dynamique macroscopique et population	2
3	Corps des distributions	2
4	Queue : stabilité apparente, identification non acquise	3
5	Garde-fou anti-cohorte	4
6	SOC, cascades et ablations	4
7	Limites	5
8	Prochaines expériences	6
9	Conclusion honnête	6

1 Objectifs et protocole

La baseline est $(\alpha, \delta, k, \sigma, \lambda, w_0, d_0) = (1, 0,05, 6, 0,25, 10, 30, 28)$, $N(0) = 0$, sur 2000 pas et seeds 0, 1, 2. Un snapshot est écrit tous les 50 pas. Les seeds et fenêtres ne sont jamais poolés entre eux.

Le corps positif est défini a priori par les quantiles 90, 95 et 97,5 % ; les résultats principaux utilisent 95 %. Exponentielle, gamma, log-normale et Fisk sont ajustées par maximum de vraisemblance *conditionnel à la troncature droite*. AIC et BIC utilisent respectivement un paramètre pour l'exponentielle et deux pour les autres familles.

La queue utilise un estimateur continu de type Clauset–Shalizi–Newman : choix de $x_{\min}$ par distance KS, puis MLE de l'exposant de densité α . Les fenêtres sont $[500, 1000)$, $[1000, 1500)$ et $[1500, 2000)$. Une seconde estimation fixe $x_{\min}$ à la médiane des trois seuils. Les intervalles sont obtenus par 100 bootstraps de blocs-snapshots. Pareto et log-normale sont comparées sur le même domaine $x \geq x_{\min}$; la log-normale est normalisée par sa probabilité de survie au seuil.

La grille de dépistage, limitée à $T = 600$ et un seed, croise $k \in \{2, 3, 4, 6\}$, $\sigma \in \{0,15, 0,25, 0,35\}$ et $\varepsilon_0/w_0 \in \{0,05, 0,25, 0,5\}$. Elle teste la sensibilité et les échecs démographiques, pas la stationnarité des queues. Les ablations courtes ont le même horizon. L'ablation sans crédit est en plus prolongée à 2000 pas et validée avec le même protocole que la baseline.

2 Dynamique macroscopique et population

Seed	N_{2000}	Faillites	Contrats	pente rel. N	pente rel. capital
0	1672	18242	14096	6,77 %	13,84 %
1	1680	18379	13216	3,81 %	3,25 %
2	1677	18281	11748	6,57 %	2,58 %

TABLE 1 – Pentas relatives extrapolées sur 1000 pas, OLS sur $[1000, 2000]$. L'autocorrélation rend les tests OLS trop optimistes ; les pentes servent de diagnostic, pas de preuve asymptotique.

Le bilan naissances–décès produit donc un régime de taille finie à l'horizon observé sans capacité exogène. Cependant, « population bornée » au sens asymptotique n'est pas démontré : les trois pentes de population sont positives, et le capital total dérive encore. Le résultat est classé *soutien partiel*, à confirmer par des runs plus longs et une analyse de survie censurée.

La grille montre que ce bornage n'est pas robuste à la fenêtre de naissance. À $\sigma = 0,15$, la croissance entre $t = 100$ et $t = 600$ vaut 3867 à 5020 agents ; le cas $k = 2$, $\varepsilon_0/w_0 = 0,5$ ne produit aucune faillite. À $\sigma = 0,35$, la même croissance vaut seulement 36 à 420. Ainsi σ et la marge de naissance ne règlent pas seulement la forme : ils déterminent l'existence du régime démographique sur l'horizon testé.

3 Corps des distributions

Seed	médiane/moyenne	meilleur modèle	$\Delta\text{AIC exp.}$	$\mathbb{E}[\Delta\text{NW}]$ corps
0	0,662	Fisk	61,2	2,44
1	0,668	Fisk	61,7	2,55
2	0,676	Fisk	80,4	2,39

TABLE 2 – Corps positif de NW au quantile 95 %.

Le ratio médiane/moyenne est proche de $\ln 2 = 0,693$, mais ce diagnostic rapide est trompeur : la vraisemblance rejette nettement l'exponentielle. Le verdict ne change pas aux quantiles alternatifs. Dans les 36 cas de grille, Fisk gagne 35 fois et la log-normale une fois ; l'exponentielle ne gagne jamais.

Le test mécanistique échoue également dans sa forme actuelle. Pour les agents du corps présents au début et à la fin du pas observé, l'incrément moyen de NW est positif (2,39 à 2,55). Avec la

Baseline M2 : trajectoires multi-seed

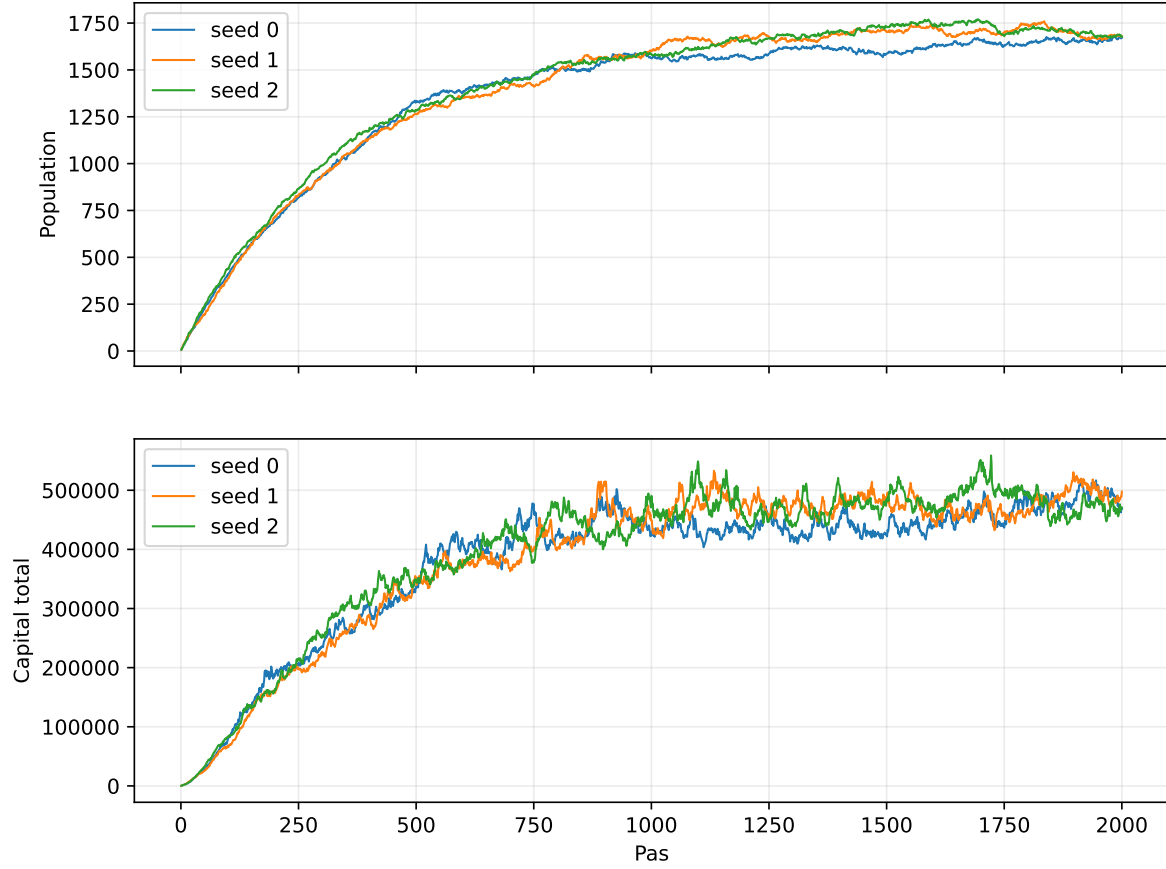


FIGURE 1 – Les populations finales sont reproductibles et les trajectoires ralentissent, mais une dérive résiduelle positive subsiste.

convention du rapport $A_0 = -\mathbb{E}[\Delta NW]$, on obtient $A_0 < 0$ et B_0/A_0 n'est pas une température positive. Ce calcul est conditionné à la survie et peut être biaisé vers le haut ; il ne suffit donc pas à réfuter toute description Fokker–Planck, mais il ne soutient pas le mécanisme proposé.

Le capital w et le revenu brut sont encore moins exponentiels sur le corps : la log-normale gagne généralement et le ratio médiane/moyenne du revenu est proche de 0,9. Le modèle ne produit donc pas une forme Boltzmann commune aux trois variables.

4 Queue : stabilité apparente, identification non acquise

Seed	fenêtre	α libre	$x_{\min}$	α seuil fixe	LR P–LN	p
0	500–1000	2,806	615	2,806	−0,36	0,631
0	1000–1500	2,845	648	2,815	−4,57	0,080
0	1500–2000	2,826	596	2,844	−3,31	0,158
1	500–1000	2,854	685	2,901	−3,65	0,163
1	1000–1500	2,874	748	2,868	−0,96	0,455
1	1500–2000	2,910	740	2,910	−4,01	0,091
2	500–1000	2,544	324	2,786	−25,61	$< 10^{-3}$
2	1000–1500	2,794	658	2,794	−0,11	0,817

Seed	fenêtre	α libre	$x_{\min}$	α seuil fixe	LR P-LN	p
2	1500-2000	3,054	857	2,880	-3,08	0,225

TABLE 3: Queue de NW. LR positif favoriserait Pareto ; les neuf LR sont négatifs.

Les seeds 0 et 1 ont des exposants libres remarquablement stables. Le seed 2 reproduit précisément le piège annoncé par le rapport : $x_{\min}$ saute de 324 à 857 et l'exposant de 2,54 à 3,05. Le seuil commun réduit cette instabilité, mais ne résout pas l'identification de famille.

La comparaison de familles est le point décisif. Les outils exploratoires du rapport ajustaient une log-normale sur les observations de queue sans renormaliser sa densité conditionnellement à $X \geq x_{\min}$, alors que la Pareto l'était. Cette comparaison pénalise artificiellement la log-normale. Après correction, tous les LR sur NW, w et revenu sont négatifs. Sur NW, un seul est significatif, mais il favorise la log-normale (seed 2, première fenêtre). Le verdict prudent est donc : *queue compatible avec une pente de type Pareto sur une plage finie, loi de Pareto non identifiée face à la log-normale*.

Les exposants du revenu brut vont de 4,20 à 4,86, loin de ceux de NW (2,54 à 3,05). La prédiction d'un même exposant pour $y \simeq \bar{r}C \propto NW$ n'est pas confirmée.

5 Garde-fou anti-cohorte

La corrélation Pearson âge-log NW vaut 0,155, 0,110 et 0,064 ; Spearman donne le même ordre de grandeur. Entre $t = 1000$ et $t = 2000$, 86,3 à 90,6 % des membres du top décile initial meurent. À $t = 2000$, 90,5 à 94,6 % du top est né durant les 1000 derniers pas. Le recouvrement du top initial et final est nul ou 1,2 %. Les queues ajustées dans les tranches d'âge [50, 150) et [150, 400) ont des exposants proches du transversal.

Ces résultats soutiennent fortement des classes dynamiques et réfutent une aristocratie fondatrice immortelle. Ils n'établissent pas une structure de classes économique : ils montrent une mobilité de rang sous forte mortalité. La distribution d'âge reste un composant du mélange transversal, mais n'explique pas seule la queue.

6 SOC, cascades et ablations

k	moyenne du lot	quantile 90 %	maximum	$\rho(\text{HHI}_{t-1}, \text{morts}_t)$
2	8,03	12	22	-0,001
3	7,86	12	21	-0,105
4	7,67	12	18	-0,233
6	7,85	11	19	-0,143

TABLE 4 – Lots de faillites à $T = 600$, $\sigma = 0,25$, $\varepsilon_0/w_0 = 0,05$. Un lot par pas mélange les déclencheurs indépendants.

La plage de tailles est courte, sans preuve de loi de puissance ni de finite-size scaling. La concentration du crédit ne prédit pas positivement les faillites du pas suivant. Ce diagnostic est grossier, car le lot par pas n'isole pas une avalanche ; il ne soutient néanmoins pas la boucle SOC annoncée.

L'ablation longue est plus discriminante. Sans crédit, à $T = 2000$, le corps reste Fisk (ΔAIC exponentielle 85), les exposants de NW sont 2,72, 2,90 et 2,84, la corrélation âge-log NW vaut 0,074 et la mortalité du top 85,1 %. Les LR Pareto-log-normale restent négatifs. La population croît

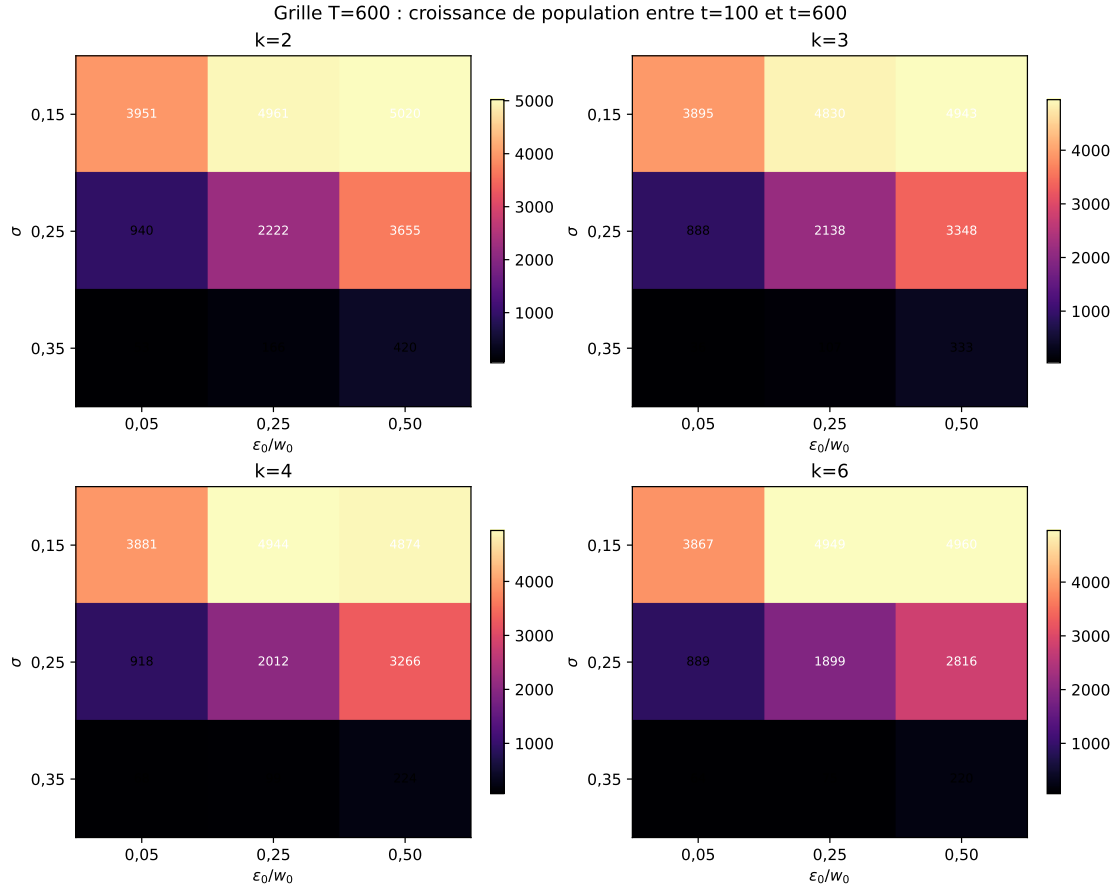


FIGURE 2 – Croissance de population dans la grille courte. La dépendance à σ et ε_0/w_0 est forte ; celle à k est secondaire.

davantage (pente relative 11,7 % contre 6,8 % pour baseline seed 0), donc le crédit affecte le régime quantitatif, mais il n'est nécessaire ni à la queue apparente ni au renouvellement.

À $T = 600$, supprimer le choc produit zéro faillite et $N = 6148$; supprimer le crédit donne $N = 1467$ contre 1386 pour la baseline. La source dominante de multiplicativité, d'absorption et de renouvellement est donc le couple choc log-normal- d_0 , non le réseau. Le modèle peut rester intéressant comme processus de richesse avec absorption, mais l'attribution SOC au crédit est réfutée dans cette version.

7 Limites

Trois seeds ne suffisent pas à cartographier les incertitudes extrêmes. Les fenêtres contiennent seulement dix blocs temporels, donc les bootstraps sont larges. La grille courte ne permet pas de conclure sur les queues stationnaires. La stationnarité est évaluée par pentes descriptives et non par test spécialisé avec changement de régime. L'incrément du corps est conditionné à la survie. Les lots de faillites ne sont pas des avalanches causales, ce qui limite fortement le diagnostic SOC. Enfin, les données empiriques de richesse ou revenu ne sont pas comparées ici : ce rapport teste les revendications internes du modèle.

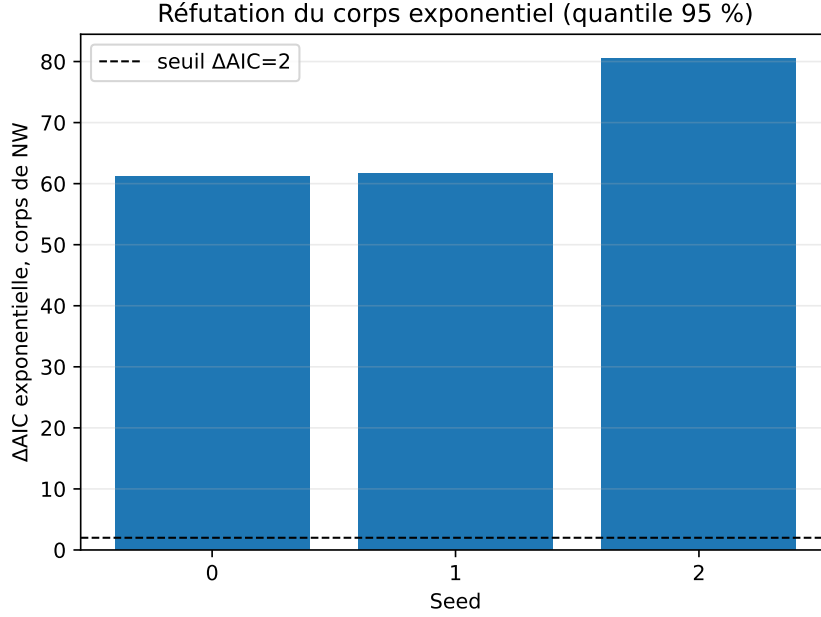


FIGURE 3 – L'exponentielle est très au-delà du seuil usuel $\Delta AIC \leq 2$.

8 Prochaines expériences

Priorités : (1) prolonger baseline et sans crédit à 4000–10000 pas ; (2) isoler une dynamique lente de forçage et des avalanches causales ; (3) répéter les cas frontières de la grille sur trois seeds ; (4) tester la taille via λ et la résolution via $(\delta/2, 2T)$; (5) inclure les morts dans l'estimation des incréments ; (6) comparer prédictivement Pareto, log-normale et loi de Kesten sur des fenêtres tenues à l'écart ; (7) implémenter une liquidation simultanée.

9 Conclusion honnête

M2 atteint un renouvellement social net et un quasi-plateau démographique pour la baseline. Il n'atteint pas le critère Boltzmann du corps. Sa queue a un exposant numériquement assez stable dans deux seeds, mais n'est pas distinguée d'une log-normale et devient instable dans le troisième. La forme n'est pas robuste sur la grille, notamment pour la mortalité. Le crédit n'est pas nécessaire aux signatures principales et aucun diagnostic présenté ne démontre une SOC. Le verdict global est donc une réfutation partielle substantielle de la thèse du rapport, avec confirmation du garde-fou anti-cohorte.

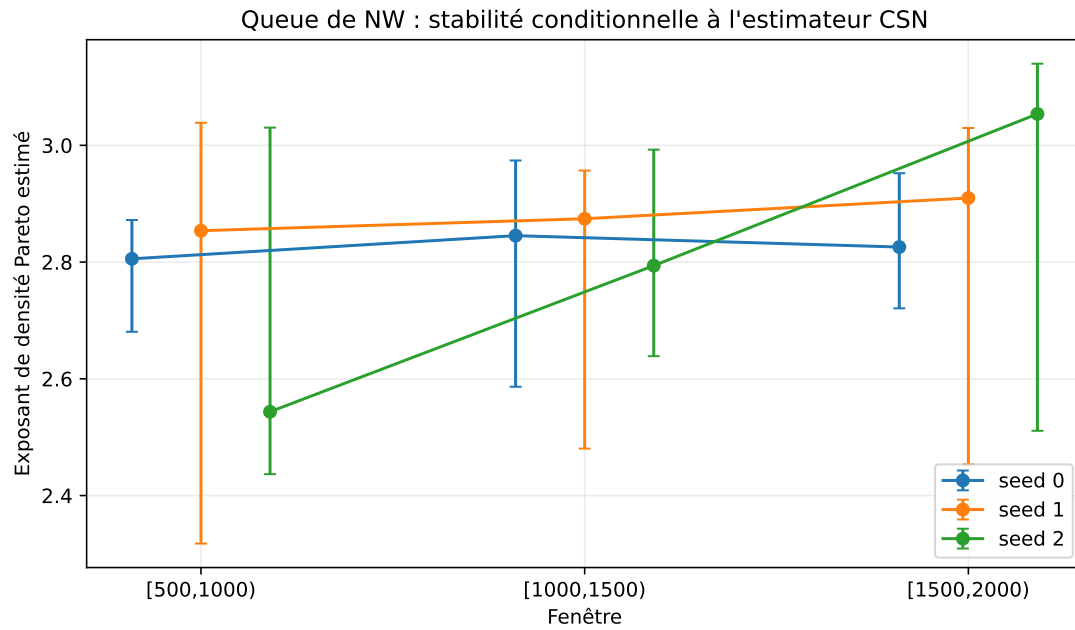


FIGURE 4 – Estimations CSN et intervalles bootstrap par blocs. Les intervalles se recouvrent largement, mais ne constituent pas un test favorable à Pareto contre log-normale.

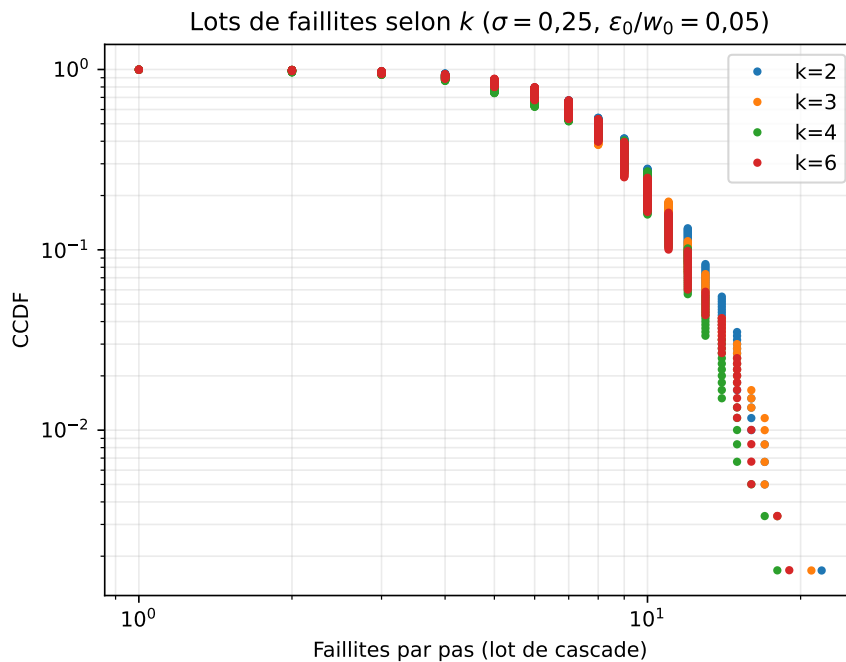


FIGURE 5 – Aucune transition nette de taille de cascade entre $k = 2$ et $k \geq 3$ n'est visible sur ce diagnostic.

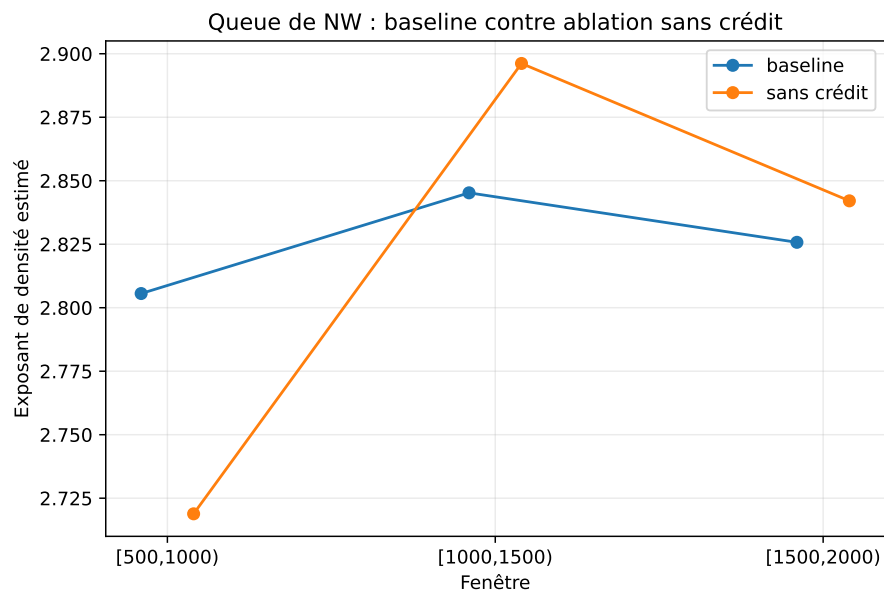


FIGURE 6 – La suppression complète du crédit ne supprime pas les exposants de queue observés.